

FORMULARIO

• Tempo di trasmissione (T)

$$T = \frac{L}{R}$$

dove $L = \text{lunghezza pacchetto} = [\text{bit}]$
 $R = \text{velocità di trasmissione} = [\text{bit/s}]$

• Ritardo di propagazione (τ)

$$\tau = \frac{D}{V}$$

dove $D = \text{distanza} = [\text{m}]$
 $V = \text{velocità di propagazione} = [\text{m/s}]$

• Tempo di attraversamento del canale (T_{tot})

$$T_{tot} = T + \tau$$

• Ritardo di accodamento (T_a)

$$T_a = \frac{1}{\mu - \lambda} - \frac{1}{\lambda}$$

dove $\mu = R/L = \text{frequenza di trasmissione dei pacchetti}$
 $\lambda = \text{frequenza di arrivo dei pacchetti}$

• Equazione del segnale

$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n [a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt)]$$

• Frequenza di Nyquist

$$f_c \geq 2B = f_N$$

• Quantizzazione

$$L = 2^b$$

dove $L = \text{numero livelli di quantizzazione}$
 $b = \text{numero di bit/simbolo}$

• Velocità di trasmissione massima con trasmissione binaria

$$R \approx B \text{ (bit/s)}$$

dove $B = \text{velocità di banda} \geq R$

• Velocità di trasmissione massima con trasmissione multilivello con n bit/simbolo

$$R \approx nB \text{ (bit/s)}$$

dove $B = \text{velocità di banda} \geq R/n$
 $n = \log_2 N = \text{numero bit/simbolo}$
 $N = \text{numero simboli}$

• Il ritardo di propagazione (τ) è indipendente dalla modulazione.

• Attenuazione (o Guadagno) del collegamento

$$A = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

dove $P_{out} = \text{potenza del segnale in uscita}$
 $P_{in} = \text{potenza del segnale in entrata}$

$$A(dB) = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{out}}{P_{in}} \right)$$

- Potenza in dB relativa a 1mW

$$P(\text{dBm}) = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1\text{mW}} \right)$$

$$A(\text{dB}) = \text{attenuazione (o guadagno)} \text{ in dB} = P_{\text{out}}(\text{dBm}) - P_{\text{in}}(\text{dBm})$$

- Attenuazione per kilometro, α

$$\alpha(\text{dB}) = \left[\frac{-10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{out}}(\text{dBm})}{P_{\text{in}}(\text{dBm})} \right)}{L} \right]$$

dove L = lunghezza cavo trasmissivo

$$P_{\text{out}} = P_{\text{in}} e^{-\alpha L} \Rightarrow [\alpha(\text{dB}) = 4.343 \alpha]$$

- Power Budget

$$\underbrace{P_{\text{Tx}} - P_{\text{Rx}}}_{\text{calcolato in dB}} = \alpha \cdot L + A_{\text{extra}} + M$$

dove P_{Tx} = Potenza media trasmettitore

P_{Rx} = Potenza media ricevitore

$\alpha(\text{dB})$ = attenuazione per kilometro

L = lunghezza cavo trasmissivo

A_{extra} = altre perdite extra dovute a connettori, giunzioni, ...

M = margine imprevisto

- Attenuazione per propagazione in spazio libero

$$A = K d^x$$

dove K = costante

d = distanza (tra 30 e 50 km)

$$3 \leq x \leq 4$$

$$A = K d^2$$

dove d = distanza (grande)

- Attenuazione doppino Cat5

$$A = 20 \text{ dB}/100 \text{ m}$$

- Attenuazione cavo coassiale

$$A(\text{v. thick}) = 5-8 \text{ dB}/100 \text{ m}$$

$$A(\text{v. thin}) = 10-15 \text{ dB}/100 \text{ m}$$

$$\text{Capacità di trasmissione} = 10 \text{ Mb/s} \cdot \text{km}$$

• Attenuazione fibra

$$\begin{aligned} A(\text{I finestra} - 850 \text{ nm}) &= 2 \text{ dB/km} \\ A(\text{II finestra} - 1310 \text{ nm}) &= 0.4 \text{ dB/km} \\ A(\text{III finestra} - 1550 \text{ nm}) &= 0.2 \text{ dB/km} \end{aligned}$$

→ MMF
→ SMF

Max distanza di trasmissione (MMF)

$$\begin{aligned} \rightarrow 2 \text{ km} &\propto 100 \text{ Msimboli/s} \\ \rightarrow 1 \text{ km} &\propto 1 \text{ Gsimboli/s} \\ \rightarrow 550 \text{ m} &\propto 10 \text{ Gsimboli/s} \end{aligned}$$

Bit-rate (SMF)

$$\rightarrow 100 \text{ Gb/s in migliaia di km}$$

• Rapporto tra bit-rate (R_{Tx}) e frequenza di campionamento (f_c)

$$R_{Tx} = b f_c$$

dove b = numero bit per simbolo.

N.B. : Il bit-rate, che è 2 volte la banda secondo il teorema di Nyquist, è di fatto una frequenza.

• Tempo di trasferimento in HTTP

$$T_{pers} = RTT + \sum_{i=0}^n (RTT + T_i)$$

$$T_{non\ resistente} = \sum_{i=0}^n (2RTT + T_i)$$

• Protocollo Stop and Wait $\Rightarrow$ Time-out

$$T_{to} \geq 2\tau + T_{ack}$$

• Protocollo Stop and Wait $\Rightarrow$ Efficienza η

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{T}{T + T_{ack} + 2\tau} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{T_{ack}}{T} + \frac{2\tau}{T}} \end{aligned}$$

dove T = Tempo di trasmissione del pacchetto
 T_{ack} = Tempo di trasmissione dell'ACK
 τ = Tempo di propagazione

• Throughput Stop-&-Wait

$$THR_{s\&w} = \frac{L}{T + T_{ack} + 2\tau}$$

$$\eta_{s\&w} = \frac{THR_{s\&w}}{C}$$